

Manual de Usuario

Sistema HCE — IPS Salud y Vida

Resolución 866 de 2021 | Versión 1.0 | Mayo 2026

Sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE)

IPS Salud y Vida — Resolución 866 de 2021

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 2026

Público: Equipo de trabajo, docentes y evaluadores

Tabla de contenido

1. [Introducción](#1-introducción)
2. [Requisitos del sistema](#2-requisitos-del-sistema)
3. [Instalación paso a paso](#3-instalación-paso-a-paso)
4. [Primer acceso al sistema](#4-primer-acceso-al-sistema)
5. [Panel principal (Dashboard)](#5-panel-principal-dashboard)
6. [Módulo de pacientes](#6-módulo-de-pacientes)
7. [Módulo de contacto con el servicio de salud](#7-módulo-de-contacto-con-el-servicio-de-salud)
8. [Panel de administración (catálogos)](#8-panel-de-administración-catálogos)
9. [Guía para sustentación y explicación del proyecto](#9-guía-para-sustentación-y-explicación-del-proyecto)
10. [Preguntas frecuentes y solución de problemas](#10-preguntas-frecuentes-y-solución-de-problemas)
11. [Glosario de términos](#11-glosario-de-términos)

1. Introducción

1.1 ¿Qué es este sistema?

Es una aplicación web desarrollada con Django que permite a la IPS ficticia Salud y Vida gestionar información clínica de pacientes conforme a la Resolución 866 de 2021 del Ministerio de Salud de Colombia.

El sistema cubre dos módulos principales exigidos en el proyecto académico:

Módulo	Descripción
--------	-------------

Gestión de pacientes	Registrar, consultar y actualizar datos del paciente
---------------------------------	--

Contacto con el servicio de salud	Registrar atenciones en urgencias (triage, diagnóstico, tecnologías)
--	--

Además incluye:

- **Autenticación** (registro, inicio y cierre de sesión)
- **Catálogos normativos** administrables desde Django Admin
- **Interfaz web** con Bootstrap 5

1.2 ¿Para quién es este manual?

- Integrantes del equipo que van a **usar** el sistema
- Quienes van a **sustentar** el proyecto ante el docente
- Personas que necesitan **instalar** el proyecto en otro computador

1.3 Marco normativo

Los datos del sistema siguen el anexo técnico de la Resolución 866/2021, por ejemplo:

- Identificación del paciente (tipo y número de documento, nombres, sexo, identidad de género)
- Nacionalidades múltiples
- Discapacidades múltiples
- Oposición a donación (estructura separada)
- Voluntad anticipada (estructura separada)
- Contacto en urgencias: modalidad, vía de ingreso, causa, triage, diagnóstico CIE-10, tecnologías en salud

2. Requisitos del sistema

2.1 Software necesario

Componente Versión mínima

Python 3.12 o superior

Django 5.0 o superior

Base de datos MySQL 8+ (producción) o SQLite (pruebas locales)

Navegador Chrome, Edge o Firefox actualizado

2.2 Conocimientos recomendados

- Uso básico de navegador web
- Para instalación: línea de comandos (PowerShell o terminal)
- Para administración de catálogos: conceptos básicos de formularios web

2.3 Estructura del repositorio

ProyectoClinica/

- `/-- apps/`
- | `/-- catalogos/` → Tablas de referencia (países, diagnósticos, etc.)
- | `/-- pacientes/` → CRUD de pacientes
- | `/-- atencion/` → CRUD de urgencias / contacto salud
- | `└─ cuentas/` → Login, registro, dashboard
- `/-- templates/` → Pantallas HTML
- `/-- static/` → Estilos CSS
- `/-- docs/` → Documentación (este manual)
- `/-- manage.py` → Comandos Django
- `└─ requirements.txt` → Dependencias Python

3. Instalación paso a paso

3.1 Descargar el proyecto

```
git clone https://github.com/MichellGiraldoArcila/ProyectoClinica.git  
  
cd ProyectoClinica
```

3.2 Crear entorno virtual (recomendado)

Windows (PowerShell):

```
python -m venv venv  
  
venv\Scripts\activate
```

Linux / macOS:

```
python3 -m venv venv  
  
source venv/bin/activate
```

3.3 Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

3.4 Configurar variables de entorno

12. Copie el archivo de ejemplo:

```
```bash  

copy .env.example .env

```
```

(En Linux: `cp .env.example .env`)

13. Edite `.env` según su entorno.

Opción A — Desarrollo rápido (SQLite, sin instalar MySQL):

```
SECRET_KEY=clave-secreta-local  
  
DEBUG=True  
  
ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1  
  
DB_ENGINE=sqlite
```

Opción B — MySQL (entrega académica / producción):

```
DB_ENGINE=mysql  
  
DB_NAME=salud_vida_hce  
  
DB_USER=root  
  
DB_PASSWORD=su_contraseña  
  
DB_HOST=127.0.0.1  
  
DB_PORT=3306
```

En MySQL, cree la base de datos:

```
CREATE DATABASE salud_vida_hce
```

CHARACTER SET utf8mb4

COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

3.5 Preparar la base de datos

python manage.py migrate

python manage.py seed_catalogos

El comando seed_catalogos carga datos de ejemplo: países, tipos de documento, municipios, diagnósticos, prestadores, modalidades, etc.

3.6 Crear usuario administrador (opcional)

Para acceder al panel /admin/:

python manage.py createsuperuser

Siga las instrucciones en pantalla (usuario, correo, contraseña).

> Nota: También puede registrarse desde la web en /registro/ sin ser administrador.

3.7 Iniciar el servidor

python manage.py runserver

Abra el navegador en: <http://127.0.0.1:8000/>

4. Primer acceso al sistema

4.1 Registro de nuevo usuario

Si nadie ha creado una cuenta aún:

14. Vaya a ****http://127.0.0.1:8000/login/****

15. Clic en ****Registrarse****

16. Complete el formulario:

- Usuario (único, sin espacios)

- Nombres y apellidos (opcional)

- Correo electrónico

- Contraseña (mínimo 8 caracteres; no puede ser muy común)

- Confirmar contraseña

17. Clic en **Registrarse**

El sistema inicia sesión automáticamente y lo lleva al panel principal.

4.2 Iniciar sesión

18. URL: **http://127.0.0.1:8000/login/**

19. Ingrese usuario y contraseña

20. Clic en **Ingresar**

4.3 Cerrar sesión

En la barra superior, clic en Cerrar sesión.

4.4 Rutas protegidas

Las secciones de pacientes y atención requieren estar autenticado. Si intenta entrar sin sesión, el sistema lo redirige al login.

5. Panel principal (Dashboard)

URL: **http://127.0.0.1:8000/**

Después de iniciar sesión verá tres bloques:

Bloque Acción

Gestión de pacientes Ir a listado o crear paciente nuevo

Contacto con el servicio de salud Ir a atenciones o registrar urgencia

Catálogos normativos Abrir Django Admin

La barra de navegación superior permite moverse entre Pacientes, Atención urgencias y Administración.

6. Módulo de pacientes

6.1 Listar pacientes

URL: **http://127.0.0.1:8000/pacientes/**

- Tabla con documento, nombre y municipio
- **Buscar:** escriba documento o nombre y clic en Buscar
- Acciones: **Ver** (detalle) | **Editar**

6.2 Registrar un paciente nuevo

URL: <http://127.0.0.1:8000/pacientes/nuevo/>

Complete las secciones del formulario:

A) Datos del paciente

Campo Descripción

Tipo de documento CC, TI, CE, etc. (catálogo)

Número de documento Único por tipo

Primer / segundo nombre Según documento de identidad

Primer / segundo apellido Según documento

Fecha y hora de nacimiento Formato fecha-hora del navegador

Sexo biológico 01 Hombre, 02 Mujer, 03 Indeterminado

Identidad de género Masculino, Femenino, Transgénero, etc.

Ocupación Código CIUO-88 (catálogo)

País de residencia ISO 3166

Municipio Código DIVIPOLA (5 dígitos)

Zona Urbana o Rural

Etnia / Comunidad étnica Opcional

Administradora del plan EPS o entidad responsable

Prestador de vinculación Opcional

B) Nacionalidades (múltiples)

- Puede agregar **más de un país** de nacionalidad
- Use el selector de país en cada fila
- Si necesita otra nacionalidad, agregue otra fila (formulario dinámico)

C) Discapacidades (múltiples)

- Seleccione una o más categorías: física, visual, auditiva, etc.
- Código 08 = Sin discapacidad (si aplica)

D) Oposición a donación (estructura separada — Res. 866)

Campo Valores

Manifestación 01 = Sí se opone / 02 = No

Fecha de registro Fecha del documento

E) Voluntad anticipada (estructura separada)

Campo Descripción

¿Tiene documento? Sí / No

Fecha del documento Si aplica

Prestador donde reposa Entidad de salud

Observaciones Texto libre

21. Clic en ****Guardar****

6.3 Consultar detalle de paciente

URL: /pacientes/<id>/

Muestra en tarjetas:

- Identificación y residencia
- Lista de nacionalidades
- Lista de discapacidades
- Oposición a donación
- Voluntades anticipadas registradas

6.4 Actualizar paciente

URL: /pacientes/<id>/editar/

Mismos campos que el registro. Modifique lo necesario y Guardar.

7. Módulo de contacto con el servicio de salud

Este módulo representa la atención en urgencias cuando el paciente contacta el servicio de salud.

7.1 Listar atenciones

URL: http://127.0.0.1:8000/atencion/

Columnas: fecha inicio, paciente, prestador, diagnóstico ingreso, triage.

7.2 Registrar nueva atención

URL: http://127.0.0.1:8000/atencion/nuevo/

Datos del contacto

Campo Descripción

Paciente Debe existir previamente en el sistema

Prestador IPS que realiza la atención (código SGSSS)

Fecha y hora inicio Momento de inicio de la atención

Modalidad Intramural, extramural, telemedicina, etc.

Grupo de servicios Consulta externa, internación, atención inmediata...

Entorno Hogar, institucional, laboral, etc.

Vía de ingreso Demanda espontánea, derivado de urgencias, etc.

Causa Accidente, enfermedad general, etc.

Fecha y hora triage Opcional

Clasificación triage I a V

Diagnóstico de ingreso Código CIE-10

Tipo diagnóstico Impresión / Confirmado nuevo / Confirmado repetido

Tecnologías en salud (opcional, una o más filas)

Campo Descripción

Tipo de tecnología Procedimiento, medicamento, dispositivo, etc.

Código de tecnología CUPS, IUM u otro según tipo

Nombre Descripción de la tecnología

Finalidad Diagnóstico, tratamiento, rehabilitación...

Fecha prescripción Si aplica

Talento humano Profesional que prescribe o aplica

Clic en Guardar.

7.3 Ver detalle de atención

URL: /atencion/<id>/

Muestra paciente, prestador, clasificación de urgencias y lista de tecnologías asociadas.

7.4 Actualizar atención

URL: /atencion/<id>/editar/

Modifique campos y guarde. Las tecnologías pueden editarse en el mismo formulario.

8. Panel de administración (catálogos)

URL: http://127.0.0.1:8000/admin/

Requiere usuario con permisos de staff/superusuario (createsuperuser).

8.1 ¿Qué se administra aquí?

Todos los catálogos con más de 5 opciones normativas, por ejemplo:

- Países, municipios, tipos de documento
- Diagnósticos CIE-10, enfermedades huérfanas
- Prestadores de salud, modalidades, vías de ingreso
- Causas de atención, tipos y finalidades de tecnología
- Medicamentos, procedimientos CUPS, etc.

8.2 ¿Qué NO se administra aquí?

Por diseño del proyecto académico:

- ****Pacientes**** → solo por el módulo web `/pacientes/`
- ****Contactos de salud**** → solo por `/atencion/`

8.3 Funciones del Admin

En cada catálogo puede:

- ****Listar**** con búsqueda y filtros
- ****Crear**** nuevo registro
- ****Editar**** o ****eliminar**** (con precaución en producción)

El encabezado del Admin está personalizado: **IPS Salud y Vida — Historia Clínica Electrónica**.

8.4 Cargar datos iniciales

Si los catálogos están vacíos:

```
python manage.py seed_catalogos
```

9. Guía para sustentación y explicación del proyecto

9.1 Guión de demostración (5–7 minutos)

22. **Contexto (30 s):** IPS Salud y Vida, Resolución 866/2021, interoperabilidad HCE.
23. **Login / registro (30 s):** Mostrar autenticación obligatoria.
24. **Paciente (2 min):** Crear paciente con 2 nacionalidades, 1 discapacidad, oposición a donación.
25. **Urgencias (2 min):** Registrar contacto con triage III, diagnóstico, una tecnología.
26. **Admin (1 min):** Mostrar catálogo de diagnósticos o prestadores.
27. **Cierre (30 s):** Mencionar Django, MySQL, modelo E-R, GitHub.

9.2 Preguntas que puede hacer el docente

Pregunta Respuesta sugerida

¿Por qué nacionalidad es tabla aparte? La norma permite **múltiples** nacionalidades por persona (N:M).

¿Por qué oposición a donación es aparte? La Res. 866 y la Ley 1805 exigen estructura **independiente**.

¿ForeignKey o ManyToMany? M2M solo donde hay cardinalidad múltiple; resto FK o OneToOne.

¿Por qué choices y no tablas? Campos con **5 o menos** opciones fijas usan `TextChoices`.

¿Por qué más de 5 opciones son tablas? Requisito del proyecto y facilita administración en Django Admin.

¿Dónde está el modelo E-R? En `docs/DIAGRAMA\_ER.md` del repositorio.

9.3 Tecnologías para mencionar

- **Backend:** Django 5+, Python 3.12+
- **BD:** MySQL UTF8MB4 (SQLite en desarrollo)
- **Frontend:** Templates Django + Bootstrap 5
- **Seguridad:** Autenticación por sesión, rutas protegidas
- **Repositorio:** GitHub con README y documentación

10. Preguntas frecuentes y solución de problemas

No puedo iniciar sesión

- Verifique usuario y contraseña
- Si no tiene cuenta, use **Registrarse**
- Si olvidó la contraseña de admin: `python manage.py changepassword <usuario>`

Error al conectar MySQL

- Verifique que MySQL esté encendido
- Revise `DB\_USER`, `DB\_PASSWORD`, `DB\_NAME` en `.env`
- Confirme que la BD existe con charset `utf8mb4`
- Alternativa: use `DB\_ENGINE=sqlite` para pruebas

Lista de pacientes o municipios vacía

- Ejecute: `python manage.py seed\_catalogos`

Error 500 al entrar

- Revise que ejecutó `migrate`
- Vea el mensaje en la terminal donde corre `runserver`

No aparece el Admin personalizado

- Entre a `/admin/` con superusuario
- Los estilos están en `static/css/admin\_custom.css`

Puerto 8000 ocupado

`python manage.py runserver 8001`

Luego abra `http://127.0.0.1:8001/`

¿Cómo agrega otro integrante del equipo?

28. Clonar el repo de GitHub
29. Seguir la sección 3 de este manual
30. Cada uno puede registrarse en `/registro/`

11. Glosario de términos

Término Significado

****HCE**** Historia Clínica Electrónica

****IPS**** Institución Prestadora de Servicios de Salud

****CIE-10**** Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión

****CIUO-88**** Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones

****DIVIPOLA**** División político-administrativa de Colombia (DANE)

****Triage**** Clasificación de prioridad en urgencias (I a V)

****CUPS**** Clasificación Única de Procedimientos en Salud

****SGSSS**** Sistema General de Seguridad Social en Salud

****CRUD**** Crear, Leer, Actualizar (consultar/editar)

****Catálogo**** Tabla de referencia con códigos normativos

Contacto y repositorio

- ****Repositorio:**** <https://github.com/MichellGiraldoArcila/ProyectoClinica>
- ****Documentación técnica adicional:**** `README.md`, `docs/DEFENSA\_TECNICA.md`,
`docs/DIAGRAMA\_ER.md`

Manual elaborado para el proyecto académico — Tendencias en Desarrollo de Software. IPS Salud y Vida.